Testbericht 13 – Korrekturen Geometrie

Geometrie- und Kernelfehler aus den Alltagsmodellen (`examples/alltag/README.md`, `tests/alltag/fehler/`) · SMLib-Fassade, SMLib-Patches 0002/0003, cad-engine, cad-render, cad-cli · 23.10.2026 · Branch worktree-agent-a5315caa6a497a5f8 · Commit e04a998 · 4 Kerne

cargo test -- workspace	clippy · fmt	Wasm-Kernel (Node)	OpenSCAD · STEP	Alltagsmodelle	Fehlerbeispiele
426 / 426	**sauber · sauber**	**bestanden**	**33/33 · 48/48 passed**	**19 Modelle, 0 mit Problemen**	**9 behoben, 8 offen**
davon 22 neue Regressionstests	-D warnings	Fassade neu gebaut	compare.py, verify.py	Volumina unverändert	gegen ihren Soll-Zustand

Schlüsselbrett
16,7 → 6,1 s
Auswertung je Aufruf

1 Überblick

Die Alltagsmodelle fanden einen Absturz, vier still falsche Ergebnisse und eine Reihe von Kernelfehlern. Jedes Minimalbeispiel in `tests/alltag/fehler/` trägt jetzt im Kopf seinen Soll-Zustand (`// SOLL: fehlerfrei`, `SOLL-VOLUMEN`, `SOLL-FEHLER: Text` – wo es kein richtiges Ergebnis gibt, ist eine klare Meldung das Ziel); `tests/alltag/check.sh --fehler` meldet je Beispiel „behoben“ oder „offen“. Die Tabelle zeigt beide Stände (vorher: Stand vor den Korrekturen, Commit `cba3ab4`; nachher: dieser Commit), `cad measure --volume --json`.

Beispiel	Soll	vorher	nachher	check.sh
`f01_sweep_spline_profil`	SOLL: fehlerfrei	V 0,0 mm³ 1 Fehler: sweep gescheitert: not supported by this kernel: sweep of a profile that is not centred on its origin along a curved path	V 2.179,6 mm³ keine Meldung	behoben
`f02_union_zylinder_sweep`	SOLL: fehlerfrei	V 51.429,5 mm³ 1 Fehler: Vereinigung gescheitert: boolean union failed: SM_ERR_NULL_POINTER (1006)	V 51.429,5 mm³ 1 Fehler: Vereinigung gescheitert: boolean union failed: SM_ERR_NULL_POINTER (1006)	offen
`f03_sweep_polygon16`	SOLL: fehlerfrei	V 0,0 mm³ 1 Fehler: sweep gescheitert: sweep did not produce a closed solid (self-intersecting or open profile?)	V 0,0 mm³ 1 Fehler: sweep gescheitert: sweep: SMLib left 3 seam(s) between the side faces of the polygon profile open (SMLib limitation on curved paths; circle() or a spl	offen
`f04_union_fillet_sweep_polygon`	SOLL: fehlerfrei	V 1.237,4 mm³ 1 Fehler: Verrundung gescheitert (1 mm): fillet failed: SM_ERR (1001)	V 1.237,4 mm³ 1 Fehler: Verrundung gescheitert (1 mm): fillet failed: SM_ERR (1001)	offen
`f05_fase_volumen_null`	SOLL-FEHLER: not closed	V 0,0 mm³ keine Meldung	V 20.102,9 mm³ 1 Fehler: Fase gescheitert (0.8 mm): chamfer failed: SMLib returned a body that is not closed (faces missing): the blends of neighbouring edges collide, size to	behoben

f06_fase_konkave_ecke	SOLL: fehlerfrei	V 26.174,0 mm³ 1 Fehler: Fase gescheitert (0.5 mm): chamfer failed: SM_ERR (1001)	V 26.174,0 mm³ 1 Fehler: Fase gescheitert (0.5 mm): chamfer failed: SM_ERR (1001)	offen
f07_torus_zone	SOLL: keine Warnungen	V 12.566,4 mm³ Warnung: 0 Kanten	V 12.539,7 mm³ keine Meldung	behoben
f08a_union_torus	SOLL-VOLUMEN: 5852.26 1	V 6.049,7 mm³ keine Meldung	V 5.852,3 mm³ keine Meldung	behoben
f08b_union_ring_verloren	SOLL-VOLUMEN: 5852.26 1	V 5.654,9 mm³ keine Meldung	V 5.852,3 mm³ keine Meldung	behoben
f08c_differenz_torus_tangential	SOLL-FEHLER: not a closed solid	V 0,0 mm³ keine Meldung	V 5.654,9 mm³ 1 Fehler: Differenz gescheitert: the result is not a closed solid: the operands touch tangentially or along an edge there (let them overlap a little or keep a g	behoben
f09a_absturz_tangentialer_dom	SOLL-FEHLER: touch tangentially	**Absturz (Exit 139), keine Ausgabe**	V 1.584,8 mm³ 1 Fehler: Vereinigung gescheitert: the result is not a closed solid: the operands touch tangentially or along an edge there (let them overlap a little or keep a	behoben
f09b_absturz_zapfen_sweep	SOLL-FEHLER: cannot blend the corner	**Absturz (Exit 139), keine Ausgabe**	V 1.067,1 mm³ 1 Fehler: Verrundung gescheitert (1 mm): fillet failed: SMLib cannot blend the corner where these edges meet (faces that touch tangentially there?)	behoben
f10_union_fillet_schale_verloren	SOLL: fehlerfrei; SOLL-VOLUMEN-MIN: 20000	V 0,0 mm³ keine Meldung	V 26.042,9 mm³ 1 Fehler: Verrundung gescheitert (1 mm): fillet failed: SMLib returned a body that is not closed (faces missing): the blends of neighbouring edges collide, size	offen
f11_stift_deckungsgleich	SOLL: fehlerfrei	V 10.165,1 mm³ 1 Fehler: Vereinigung gescheitert: boolean union failed: SM_ERR_NULL_POINTER (1006)	V 10.165,1 mm³ 1 Fehler: Vereinigung gescheitert: boolean union failed: SM_ERR_NULL_POINTER (1006)	offen
f12_shell_loft_quadrat_kreis	SOLL: fehlerfrei	V 515.686,3 mm³ 1 Fehler: shell gescheitert (2 mm): SmApiShellBrepFull failed: SM_ERR_NULL_POINTER (1006); kernel trace: SM_ERR_NULL_POINTER at SmMerge.cpp:672; shell from bool	V 515.686,3 mm³ 1 Fehler: shell gescheitert (2 mm): SmApiShellBrepFull failed: SM_ERR_NULL_POINTER (1006); kernel trace: SM_ERR_NULL_POINTER at SmMerge.cpp:672; shell from bool	offen
f13_shell_verrundung	SOLL-FEHLER: radius of a convex rounding	V 59.848,6 mm³ 1 Fehler: shell gescheitert (2 mm): SmApiShellBrepFull failed: SM_ERR (1001); shell from booleans: SmApiOffsetBrepFull failed: SM_ERR (1001)	V 59.848,6 mm³ 1 Fehler: shell gescheitert (2 mm): shell: wall thickness 2.000000 is not smaller than the radius of a convex rounding of the body (about 2.000000): the inner s	behoben
f15_knauf_kehle	SOLL: fehlerfrei	V 1.118,4 mm³ 1 Fehler: Verrundung gescheitert (1 mm): fillet failed: SM_ERR (1001)	V 1.118,5 mm³ 1 Fehler: Verrundung gescheitert (1 mm): fillet failed: SM_ERR (1001)	offen

Nichts mehr still falsch: Von den Befunden mit falschem Ergebnis ohne Meldung (F5, F8a–c, F10) sind F8a/F8b richtig gerechnet, F5, F8c und F10 werden gemeldet (F5 und F8c haben kein richtiges Ergebnis: kollidierende Fasen, tangentiale Berührung). Kein Beispiel stürzt mehr ab.

2 Korrekturen in der Fassade und in SMLib

Stelle	Änderung	Befunde
`smlib/patches/0002-fillet-missing-corner.patch`	SmFilletExecutive::CreateFilletCorners: Eckpunkt ohne Ecktyp → Fehler statt Typverwechslung (Absturz)	F9
`smlib/patches/0003-sweep-profile-reference-point.patch`	SmSweepOptions::bUseProfileRefPoint/sProfileRefPoint: Bezugspunkt des Profils beim Kurven-Sweep vorgeben	F1
`apply_matrix`	Transform(m, FALSE): starre Bewegungen behalten die Toleranzen, Skalierung setzt sie aus der ganzen Hülle; Kontext unberührt	F7, F8a, F8b
`checked_boolean`	nicht geschlossenes Ergebnis zweier geschlossener Körper oder unmögliches Volumen → Fehler statt „letzter Ausweg“; nur berührende Körper: a − b = a, a ∩ b = leer	F8c, F9a
`blend_core`, `do_fillet_like`	Ergebnis einer Verrundung/Fase: geschlossen, Volumen plausibel; getrennte Kantenketten nacheinander; Meldung für fehlenden Ecktyp	F5, F10, F9b
`sc_sweep`	Profilursprung als Bezugspunkt (0003); offene Seitennähte bei Polygonprofilen mit Ursache gemeldet	F1, F3
`sc_shell`	Meldung mit kleinstem konvexem Radius ≤ Wandstärke	F13
`sc_mass_props`	Volumen mit relativer Genauigkeit 1e-6 statt 1e-8 (Fehler ≤ 5e-6 gemessen)	Laufzeit

Die Patches liegen unter `smlib/patches/`, `smlib/fetch.sh` wendet sie der Reihe nach an. Native Bibliotheken: `smlib/build-native.sh`; der Wasm-Kernel ist neu gebaut (`smlib/build-wasm.sh`) und besteht `node crates/kernel-smlib/js/test-node.mjs`.

3 Befunde im Einzelnen

F9 – Absturz bei union(fillet) mit tangentialem Kontakt

Beispiele `tests/alltag/fehler/f09a_absturz_tangentialer_dom.scad`, `tests/alltag/fehler/f09b_absturz_zapfen_sweep.scad`

Ursache In `SmFilletExecutive::CreateFilletCorners` (SMLib) wird für jeden Eckpunkt der zu verrundenden Kanten ein Ecktyp gewählt. Gibt es keinen passenden (`SmFilletCorner::Create` liefert NULL, „Unimplemented corner case“), wurde der Eckpunkt mit `continue` übergangen – die Tabelle `m_vVertexCornerMap` enthielt für ihn aber weiter die Liste seiner Kanten (`SmTArray<SmEdgeuse>`). `GetFilletCornerOfVertex` gab diese Liste später als `SmFilletCorner*` zurück; `CollectTangentEdgeSequence` rief darauf virtuelle Methoden auf → Zugriff auf Adresse 0x2f08 (gdb mit Debug-Objekten, valgrind: „not stack'd, malloc'd or free'd“). Bei F9a ist ein Ecktyp der tangentialen Berührung Dom/Wand, bei F9b die fast tangentiale Kreiskante Zapfen/Sweep.

Korrektur **smlib/patches/0002-fillet-missing-corner.patch:** ohne Ecktyp wird der Eintrag entfernt und die Verrundung mit `SM_ERR_INVALID_INPUT` beendet, die Kante im `SmFilletErrorInfo` vermerkt. Die Fassade übersetzt das in „SMLib cannot blend the corner where these edges meet (faces that touch tangentially there?)“ mit der Kante (rot in `render --line`). Bei F9a meldet schon die Vereinigung den tangentialen Kontakt (siehe F8c): Dom und Wand berühren sich entlang einer Linie, ein mannigfaltiges Ergebnis gibt es nicht. Der Daemon-Rückfall war keine Lösung: der Absturz kommt aus dem Prozess selbst.

Nachweis `f09a_absturz_tangentialer_dom`: vorher **Absturz (Exit 139), keine Ausgabe** → nachher V 1.584,8 mm³
1 Fehler: Vereinigung gescheitert: the result is not a closed solid: the operands touch tangentially or along an edge there (let them overlap a little or keep a
`f09b_absturz_zapfen_sweep`: vorher **Absturz (Exit 139), keine Ausgabe** → nachher V 1.067,1 mm³

1 Fehler: Verrundung gescheitert (1 mm): fillet failed: SMLib cannot blend the corner where these edges meet (faces that touch tangentially there?)

Tests: `f09_examples_report_errors_instead_of_crashing` **ok**, `f09_tangent_contact_under_union_fillet_fails_cleanly` **ok**, `fillet_at_a_nearly_tangent_circle_fails_without_crash` **ok**

F8 – Booleans mit Torus und rotate_extrude

Beispiele `tests/alltag/fehler/f08a_union_torus.scad`, `tests/alltag/fehler/f08b_union_ring_verloren.scad`, `tests/alltag/fehler/f08c_differenz_torus_tangential.scad`

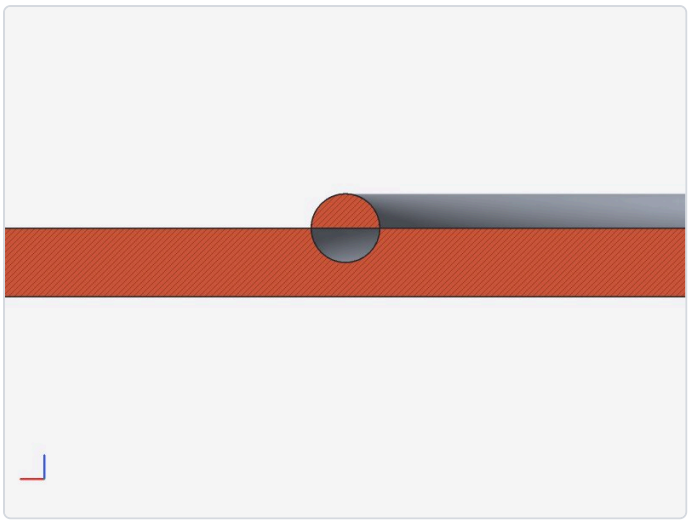
Ursache Nicht der Torus selbst, sondern seine **Transformation**: Die Fassade rief `SmBrep::Transform(m, TRUE)`; mit `TRUE` leitet SMLib die Modellgröße aus der Hülle der *Eckpunkte* ab und setzt alle Toleranzen (Eckpunkte, Kanten, Flächen, außerdem die des globalen Kontexts) daraus. Ein Torus und der Rotationskörper eines Kreises haben genau einen Eckpunkt – Hülle 0, Toleranz 0. Mit Toleranz 0 verfehlt der Flächenschnitt jede Schnittkurve: Vereinigung = beide Körper nebeneinander (F8a, 6049,65 mm³ = Summe), Ring verloren (F8b), Schnittmenge leer. Nachgewiesen: derselbe Torus direkt bei z = 2 erzeugt schneidet richtig, verschoben (auch nur gedreht oder skaliert) nicht; die Geometrie (B-Rep-Strom) ist identisch, nur die Toleranzen 1e-5 → 0 unterscheiden sich. F7 (Torus als Zone wählt keine Kante) hat dieselbe Ursache.

Korrektur `apply_matrix` transformiert mit `Transform(m, FALSE)`: starre Bewegungen lassen die Toleranzen unverändert; bei Skalierung setzt die Fassade sie aus der ganzen (losen) Hülle des Körpers, der Kontext bleibt unberührt. F8c: Der Torus berührt Deck- und Bodenfläche tangential entlang zweier Kreise; das Ergebnis ist nicht mannigfaltig (SMLib liefert es mit richtigem Volumen 5260,36 mm³, aber nicht geschlossen, `measure` zeigte 0). Die Prüfung der Booleans nimmt ein nicht geschlossenes Ergebnis zweier geschlossener Körper nicht mehr als „letzten Ausweg“ an, sondern meldet „the result is not a closed solid: the operands touch tangentially or along an edge there (let them overlap a little or keep a gap)“. Berühren sich die Körper nur (Innenräume überlappen nicht), gilt a − b = a und a ∩ b = leer statt eines nicht mannigfaltigen Körpers.

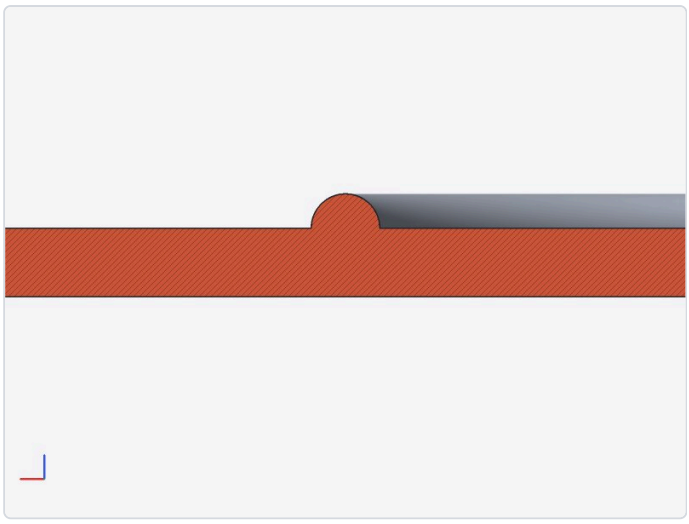
Nachweis

`f08a_union_torus`: vorher V 6.049,7 mm³
keine Meldung → nachher V 5.852,3 mm³
keine Meldung
`f08b_union_ring_verloren`: vorher V 5.654,9 mm³
keine Meldung → nachher V 5.852,3 mm³
keine Meldung
`f08c_differenz_torus_tangential`: vorher V 0,0 mm³
keine Meldung → nachher V 5.654,9 mm³
1 Fehler: Differenz gescheitert: the result is not a closed solid: the operands touch tangentially or along an edge there (let them overlap a little or keep a g

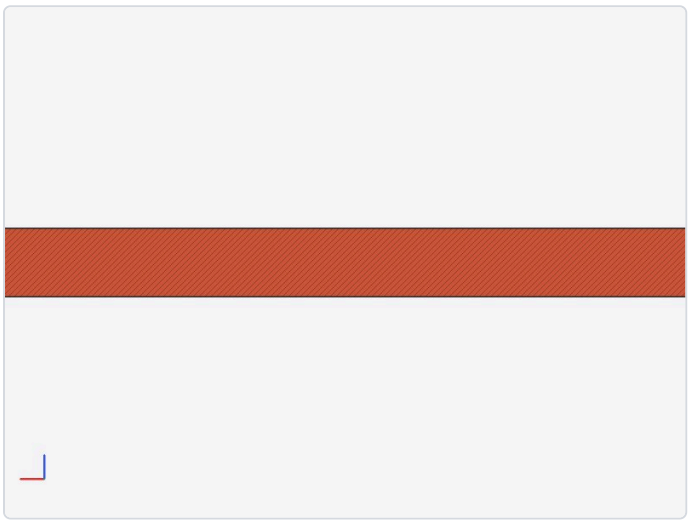
Tests: `f07_translated_torus_selects_the_edge_on_its_core_circle` **ok**, `f08_booleans_with_moved_tori_and_revolved_circles` **ok**, `moved_revolved_ring_unites` **ok**, `tangent_torus_in_a_slab_is_an_error` **ok**, `difference_of_bodies_touching_along_an_edge_keeps_the_first` **ok**, `moved_rotated_and_scaled_tori_intersect` **ok**



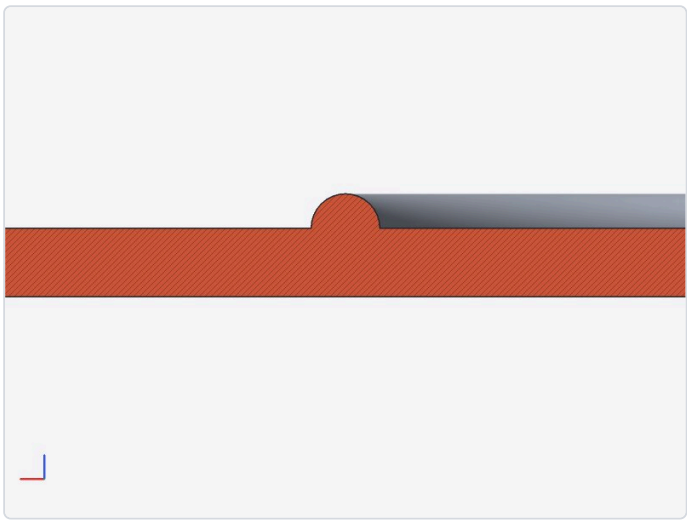
Vorher: zwei sich überlappende Körper, kein Schnitt mit der Deckfläche



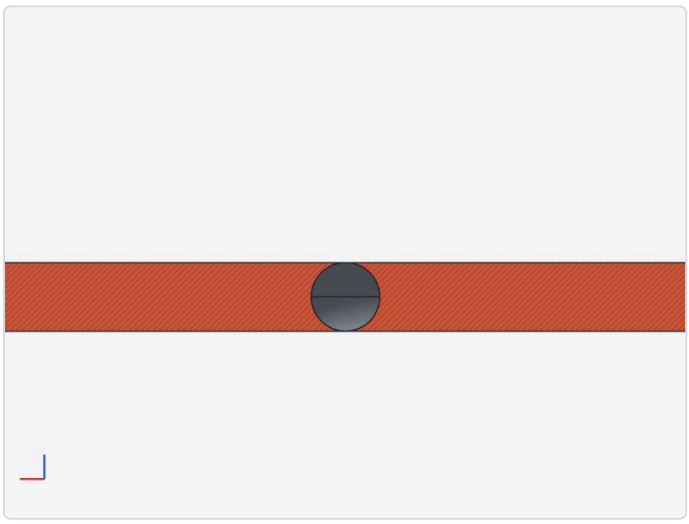
Nachher: ein Körper, der Ring halb in der Platte



Vorher: Ring fehlt



Nachher: Ring vorhanden



Vorher: Volumen 0 ohne Meldung



Nachher: Fehlermeldung, Platte bleibt

F5 – Fase über Zone am verrundeten Kasten: Volumen 0, Status ok

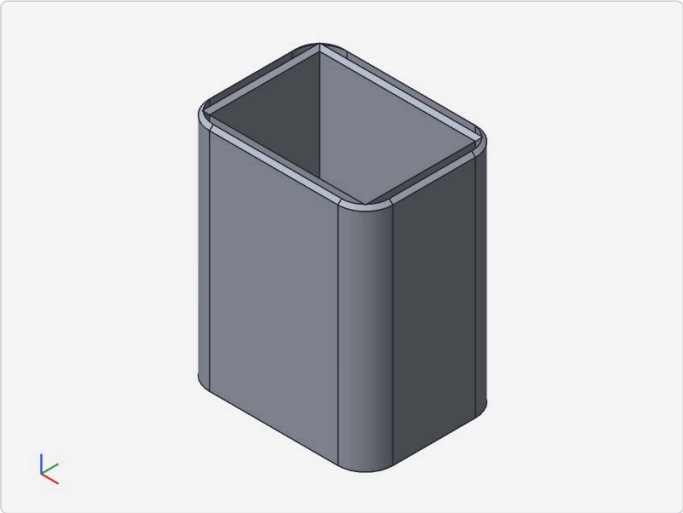
Beispiele `tests/alltag/fehler/f05_fase_volumen_null.scad`

Ursache SMLib liefert `SM_SUCCESS` und eine offene Hülle: die Deckfläche fehlt. Grund ist die Geometrie: An den Ecken ist die Wand zwischen Außenradius 6 und der scharfen Innenecke nur 6 − 3√2 ≈ 1,76 mm dick; die Außenfase nimmt 0,8 mm, die Innenfase an der scharfen Ecke 0,8·√2 ≈ 1,13 mm – die Fasen

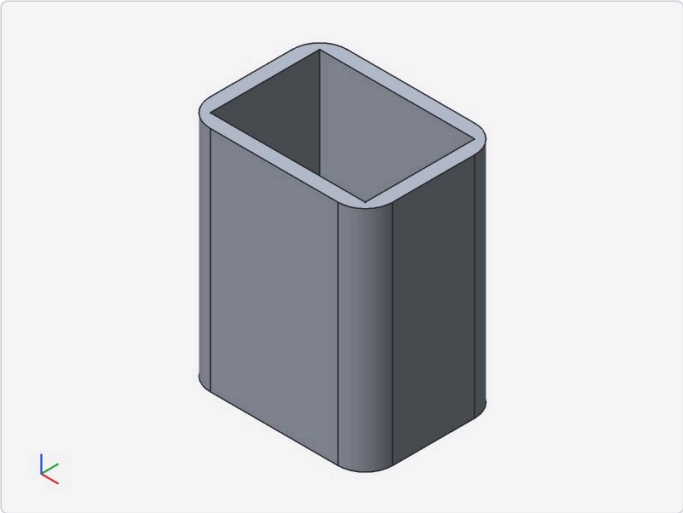
überschneiden sich, die Deckfläche zerfällt. Nachgemessen: `chamfer(0.7)` geht, `chamfer(0.75)` nicht (Grenze rechnerisch 0,73). Fasen der äußeren und der inneren Kante je allein gehen.

Korrektur Die Fassade prüft jedes Ergebnis einer Verrundung/Fase (`blend_core`): geschlossene Hülle, wenn der Eingang geschlossen war; Volumen > 0 und Volumenänderung höchstens so groß, wie eine Verrundung dieser Größe sie nahe den Kanten bewirken kann (20 r² je mm Kantenlänge + 10 r³ je Kante + 2 %). Verletzt → „SMLib returned a body that is not closed (faces missing): the blends of neighbouring edges collide, size too large for the wall between them?“ mit den Kanten. Zusätzlich: scheitert die Auswahl als Ganzes und zerfällt sie in getrennte Kantenketten (ohne gemeinsamen Eckpunkt), werden die Ketten nacheinander verrundet (Kanten im Zwischenkörper über ihre Geometrie wiedergefunden) – hier vergeblich, weil die Fasen wirklich kollidieren, aber hilfreich, wo SMLib nur an der Menge scheitert.

Nachweis `f05_fase_volumen_null`: vorher V 0,0 mm³
keine Meldung → nachher V 20.102,9 mm³
1 Fehler: Fase gescheitert (0.8 mm): chamfer failed: SMLib returned a body that is not closed (faces missing): the blends of neighbouring edges collide, size to
Tests: `f05_chamfer_that_leaves_an_open_shell_is_an_error` **ok**, `chamfer_result_must_be_closed` **ok**



Vorher: offene Hülle (26 Flächen), Volumen 0, keine Meldung



Nachher: Fehlermeldung, Körper ohne Fase bleibt

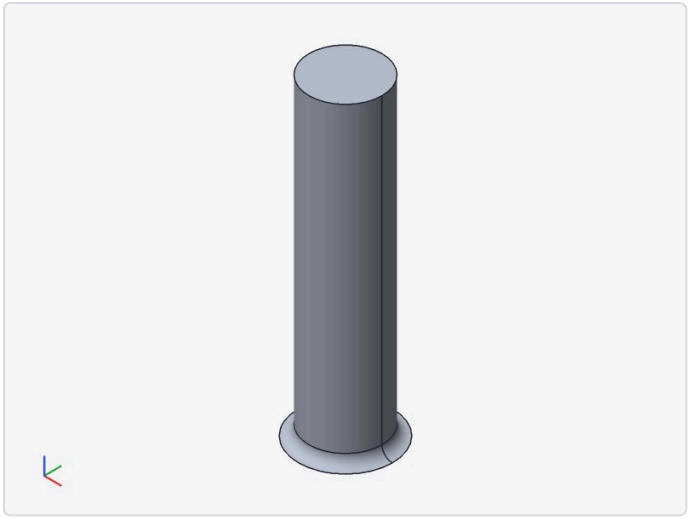
F10 – union(fillet) aus verrundeter Schale und Dom: nur der Dom

Beispiele `tests/alltag/fehler/f10_union_fillet_schale_verloren.scad`

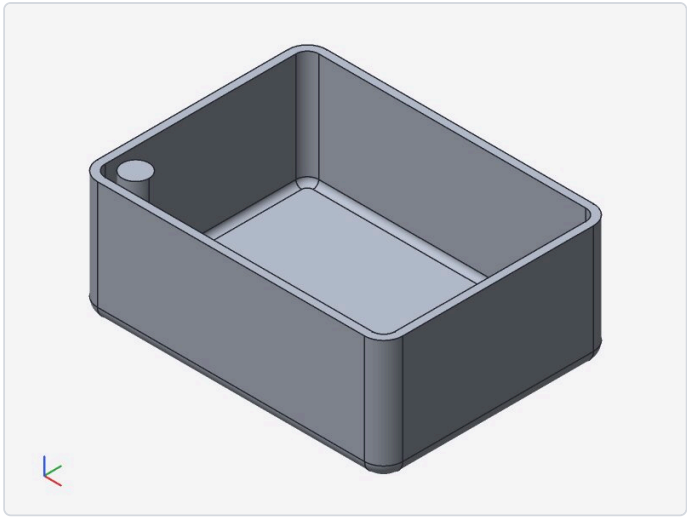
Ursache Die Vereinigung selbst ist richtig (26 043 mm³). Die Kehle r 1 um den Dom (7,5 mm von der Innenecke) läuft auf die Bodenverrundung der Schale (Innenradius 1,5 zwischen x = 2 und 3,5); SMLib gibt dann einen offenen Körper aus Dom und Kehle zurück.

Korrektur Die Plausibilitätsprüfung der Verrundung (F5) erkennt die offene Hülle: Fehler mit den Kanten, die Vereinigung ohne Kehle bleibt (statt Volumen 0 ohne Meldung). Eine richtig gerechnete Kehle über zwei Flächen bleibt offen (SMLib).

Nachweis `f10_union_fillet_schale_verloren`: vorher V 0,0 mm³
keine Meldung → nachher V 26.042,9 mm³
1 Fehler: Verrundung gescheitert (1 mm): fillet failed: SMLib returned a body that is not closed (faces missing): the blends of neighbouring edges collide, size
Tests: `f10_union_fillet_that_loses_the_shell_is_an_error` **ok**



Vorher: nur Dom mit Kehle, Volumen 0



Nachher: Fehlermeldung, Vereinigung ohne Kehle bleibt

F1 – sweep mit symmetrischem Spline-Profil „not centred“

Beispiele `tests/alltag/fehler/f01_sweep_spline_profil.scad`

Ursache SMLib (`CreateCurveSweep`, `bMoveProfileCenterToPath`) setzt den Mittelpunkt der Hülle der Profilkurven auf den Pfad. `CalculateBoundingBox` einer B-Spline-Kurve ist die Hülle ihrer *Kontrollpunkte*: für den geschlossenen Interpolationsspline durch (5,0) (0,3) (−5,0) (0,−3) x −15…5, obwohl die Kurve selbst symmetrisch ist (abgetastet ±5, ±3,08). Die Fassade lehnte jedes so „außermittige“ Profil auf gekrümmtem Pfad ab.

Korrektur **smlib/patches/0003-sweep-profile-reference-point.patch:** `SmSweepOptions` erhält `bUseProfileRefPoint`/`sProfileRefPoint`; die Fassade gibt den Ursprung des Profilrahmens (Pfadanfang) vor. Damit folgen beliebige, auch bewusst außermittige Profile (Kreis bei (0, 4)) dem Pfad mit ihrem Ursprung; das Verschieben nach dem Sweep auf geraden Pfaden entfällt. Nur die Gehrungs-Variante für ebene Polylinien-Pfade hat die Option nicht (Meldung nennt den Ausweg Spline-Pfad).

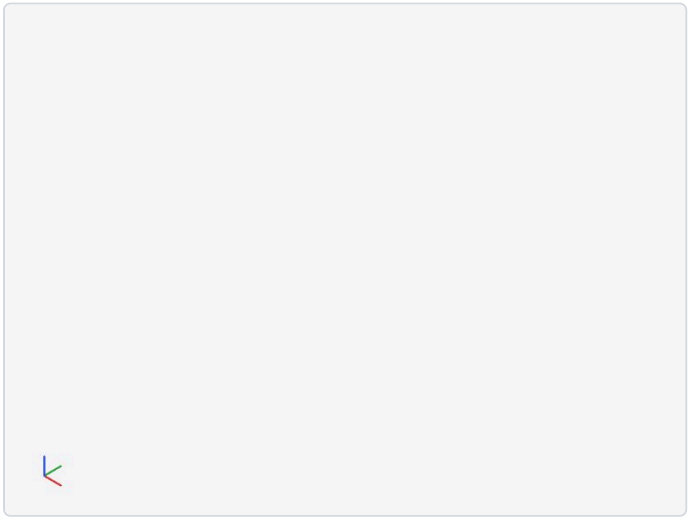
Nachweis `f01_sweep_spline_profil`: vorher V 0,0 mm³

1 Fehler: sweep gescheitert: not supported by this kernel: sweep of a profile that is not centred on its origin along a curved path

→ nachher V 2.179,6 mm³

keine Meldung

Tests: `f01_symmetric_spline_profile_sweeps_along_a_curved_path` **ok**, `f01_off_centre_profile_follows_its_origin_on_a_curved_path` **ok**, `sweep_of_off_centre_and_spline_profiles_along_a_curve` **ok**



Vorher: abgelehnt (kein Körper)



Nachher: Sweep der Ellipse

F2 – Zylinder ∪ gekrümmter Sweep: NULL_POINTER, doppelte Diagnose

Beispiele `tests/alltag/fehler/f02_union_zylinder_sweep.scad`

Ursache Der Sweep ist gültig (geschlossen, keine sich überlappenden Flächen) und vereinigt sich mit Quadern, auch wenn diese die Endkappe schneiden. Mit dem Zylinder (auch als NURBS, auch gedreht) scheitert SMLibs Flächenschnitt nahe der gekippten Endkappe (Kappe x 16,3…21,7 schneidet r = 20). Die Fassade versucht Reihenfolgen und Verschiebungen 1e-6…1e-4 – ohne Erfolg. Die doppelte Meldung kam aus der Engine: die gescheiterte Vereinigung gibt ihre Operanden zurück, die Wurzel vereinigt sie erneut und scheitert ein zweites Mal.

Korrektur Engine: Teile aus einer gescheiterten Boolean-Operation tragen eine Markierung (`NodeOutput::unmerged`); scheitert die Vereinigung im Elternknoten an ihnen erneut, wird das nicht noch einmal gemeldet. Der Kernel-Fehler selbst bleibt offen.

Nachweis `f02_union_zylinder_sweep`: vorher V 51.429,5 mm³

1 Fehler: Vereinigung gescheitert: boolean union failed: SM_ERR_NULL_POINTER (1006) → nachher V 51.429,5 mm³

1 Fehler: Vereinigung gescheitert: boolean union failed: SM_ERR_NULL_POINTER (1006)

Tests: `f02_failed_union_is_reported_once` **ok**

F3, F4 – Sweep eines 16-Ecks „not a closed solid“; union(fillet) an 32-Eck-Sweep

Beispiele `tests/alltag/fehler/f03_sweep_polygon16.scad`, `tests/alltag/fehler/f04_union_fillet_sweep_polygon.scad`

Ursache SMLib baut je Polygonseite eine Seitenfläche; zwischen einigen Nachbarn bleiben Zwillingskanten mit Abstand 0 unverklebt (je 1 Fläche). `StitchFaces`/`SmApiStitchAdvanced` mit Toleranz 1e-5…1e-3 kleben sie ebenfalls nicht (0 geklebt). Auf anderen Pfaden betrifft es 12- oder 32-Ecke. F4: die Verrundung der 32 Facettenkanten an der Kreiskante scheitert (`SM_ERR`).

Korrektur Meldung mit Ursache: „SMLib left 3 seam(s) between the side faces of the polygon profile open (SMLib limitation on curved paths; circle() or a spline() profile work)“. Eine Korrektur in SMLib (Aufbau der Seitenflächen im Sweep) bleibt offen.

Nachweis `f03_sweep_polygon16`: vorher V 0,0 mm³

1 Fehler: sweep gescheitert: sweep did not produce a closed solid (self-intersecting or open profile?) → nachher V 0,0 mm³

1 Fehler: sweep gescheitert: sweep: SMLib left 3 seam(s) between the side faces of the polygon profile open (SMLib limitation on curved paths; circle() or a spl

`f04_union_fillet_sweep_polygon`: vorher V 1.237,4 mm³

1 Fehler: Verrundung gescheitert (1 mm): fillet failed: SM_ERR (1001) → nachher V 1.237,4 mm³

1 Fehler: Verrundung gescheitert (1 mm): fillet failed: SM_ERR (1001)

Tests: `f03_open_polygon_sweep_names_the_cause` **ok**

F13 – Meldung bei shell eines Körpers mit Verrundung ≤ Wandstärke

Beispiele `tests/alltag/fehler/f13_shell_verrundung.scad`

Ursache Die Innenfläche einer konvexen Verrundung mit Radius r < t entartet beim Versatz um t; SMLib meldet nur SM_ERR, der Ersatzweg über Booleans scheitert ebenso.

Korrektur Scheitern beide Wege, bestimmt die Fassade den kleinsten konvexen Krümmungsradius der nicht geöffneten Flächen (Normalen-Differenzen auf einem 7×7-Raster je Fläche) und nennt ihn: „wall thickness 2 is not smaller than the radius of a convex rounding of the body (about 2): the inner surface degenerates there (rounding radius must be > wall thickness)“.

Nachweis `f13_shell_verrundung`: vorher V 59.848,6 mm³

1 Fehler: shell gescheitert (2 mm): SmApiShellBrepFull failed: SM_ERR (1001); shell from booleans: SmApiOffsetBrepFull failed: SM_ERR (1001) → nachher V 59.848,6 mm³

1 Fehler: shell gescheitert (2 mm): shell: wall thickness 2.000000 is not smaller than the radius of a convex rounding of the body (about 2.000000): the inner s

Tests: `f13_shell_thicker_than_a_rounding_names_the_radius` **ok**

F6, F11, F12, F15 – Kernel-Fehler mit Meldung, ohne Korrektur

Beispiele `tests/alltag/fehler/f06_fase_konkave_ecke.scad`, `tests/alltag/fehler/f11_stift_deckungsgleich.scad`, `tests/alltag/fehler/f12_shell_loft_quadrat_kreis.scad`, `tests/alltag/fehler/f15_knauf_kehle.scad`

Ursache F6: SMLib hat für die Ecke „konvexe Kante endet an kurzer konkaver Kante“ keinen funktionierenden Ecktyp (SM_ERR; die Kette ist zusammenhängend, das Nacheinander hilft nicht). F11: deckungsgleiche Zylinderflächen (Stift 3,0 in Bohrung 3,0); Verschiebungen um 1e-6…1e-4 der Modellgröße ändern daran nichts. F12: `SmApiShellBrepFull` des Lofts Quadrat → Kreis (NULL_POINTER in SmMerge) und der Ersatzweg über Booleans scheitern. F15: Verrundung Sweep d 6 / Kugel d 9 (SM_ERR) – mit d 10 geht es.

Korrektur Keine Korrektur im Rahmen dieses Berichts; die Meldungen markieren die Kanten (F6, F15) bzw. nennen die Operation. Umgehungen: Zonen an Rasterlinien statt an der Ebene (F6), 0,05 mm Spiel (F11), Differenz zweier Lofts (F12), Kugel d 10 (F15).

Nachweis

`f06_fase_konkave_ecke`: vorher V 26.174,0 mm³

1 Fehler: Fase gescheitert (0.5 mm): chamfer failed: SM_ERR (1001) → nachher V 26.174,0 mm³

1 Fehler: Fase gescheitert (0.5 mm): chamfer failed: SM_ERR (1001)

`f11_stift_deckungsgleich`: vorher V 10.165,1 mm³

1 Fehler: Vereinigung gescheitert: boolean union failed: SM_ERR_NULL_POINTER (1006) → nachher V 10.165,1 mm³

1 Fehler: Vereinigung gescheitert: boolean union failed: SM_ERR_NULL_POINTER (1006)

`f12_shell_loft_quadrat_kreis`: vorher V 515.686,3 mm³

1 Fehler: shell gescheitert (2 mm): SmApiShellBrepFull failed: SM_ERR_NULL_POINTER (1006); kernel trace: SM_ERR_NULL_POINTER at SmMerge.cpp:672; shell from bool → nachher V 515.686,3 mm³

1 Fehler: shell gescheitert (2 mm): SmApiShellBrepFull failed: SM_ERR_NULL_POINTER (1006); kernel trace: SM_ERR_NULL_POINTER at SmMerge.cpp:672; shell from bool

`f15_knauf_kehle`: vorher V 1.118,4 mm³

1 Fehler: Verrundung gescheitert (1 mm): fillet failed: SM_ERR (1001) → nachher V 1.118,5 mm³

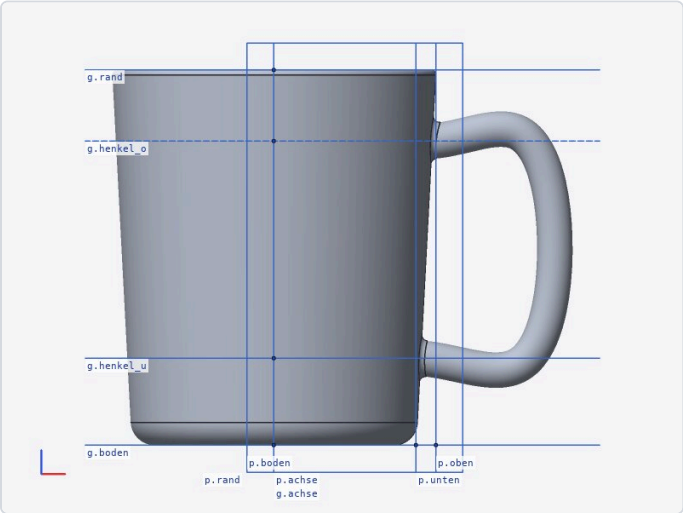
1 Fehler: Verrundung gescheitert (1 mm): fillet failed: SM_ERR (1001)

Tests: –

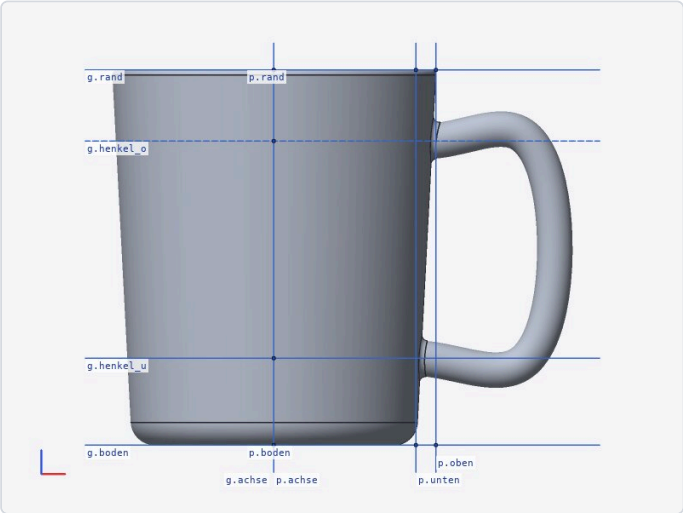
4 Darstellung und CLI (S1–S4)

S1 – Profilraster bei rotate_extrude

Ursache: Ein 2D-Raster (x = Radius, y = Höhe) wird im System seines Moduls gezeichnet, also in der xy-Ebene; das Profil liegt nach `rotate_extrude` in der xz-Ebene. **Korrektur (CLI):** `cad render --show grids` prüft für jedes Raster seine Bezüge (`Scene.refs`): liegen alle in 2D-Knoten unter demselben `rotate_extrude`, wird das Raster in dessen Profilebene gezeichnet (Rahmen RE · Rx(90°) · RE^{-1} · N · frame_module) und ein Hinweis ausgegeben. Raster mit Bezügen außerhalb (oder über Variablen) bleiben, wie sie sind.



Vorher: Raster p in der xy-Ebene, 95 mm hinter dem Becher



Nachher: Raster p in der Profilebene: p.unten bei r 36, p.oben bei r 41

UI (nicht geändert, `web/`): Die 3D-Ansicht zeichnet Raster aus `Scene.grids[].frame`. Für dieselbe Korrektur bräuchte sie entweder die Regel oben (Bezüge aus `Scene.refs` → 2D-Knoten → `op_info.kind == "rotate_extrude"`) oder besser

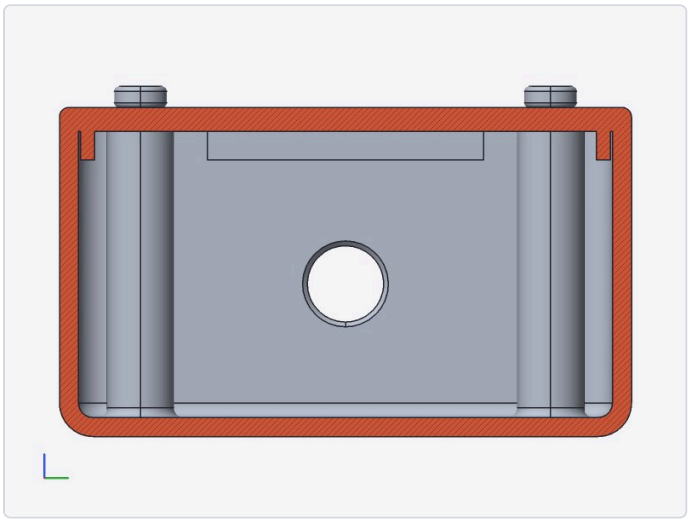
einen Rahmen, den die Szene je Raster mitliefert (`Grid.display_frame`, in `cad-session` nach derselben Regel berechnet). Zum Ziehen/Einrasten an Rasterpunkten müssten die Griffe ebenso in die Profilebene abgebildet werden.

S3 – outline und Sichtbarkeit

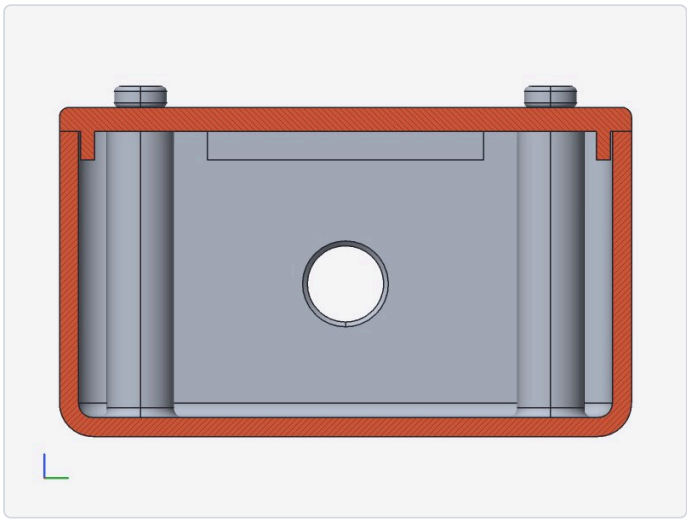
`cad outline` führte Instanzen, die im Rumpf eines Moduls benannt werden (`dom[0]` … in `pi_platte`), unter „Benannte Instanzen" der Datei und ihre Anker als Datei-Anker. Jetzt: eigener Abschnitt „Benannte Instanzen in Modulen (nur dort sichtbar)" gruppiert nach Modul; im JSON `scope: "file" | "module"` und `in_module`; Anker nur der Datei-Instanzen. Dass `measure --between dom[0].oben …` im Dateikontext noch funktioniert, ist Sprachsemantik (cad-eval) und bleibt als Vorschlag: solche Namen nur über die Instanzkette (`platte.dom[0].oben`) oder mit Warnung auflösen.

S4 – Schnittkappen und Rasterbeschriftung

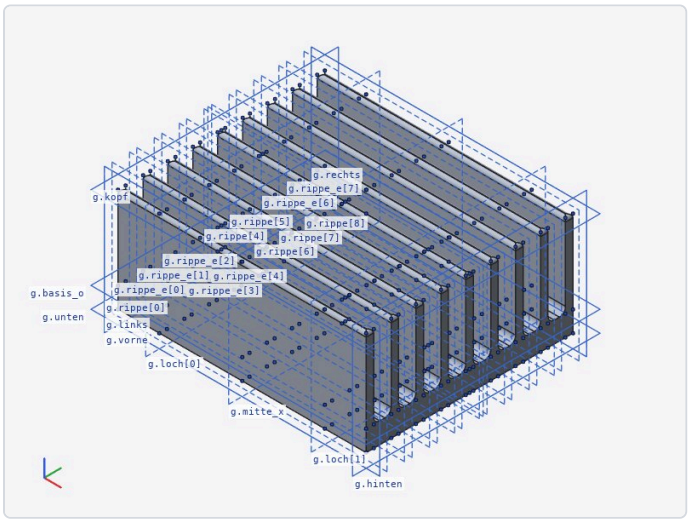
Ein Modell aus Bauteilen wurde im Schnitt als ein Netz der Wurzel gezeichnet: die Kappen berührender Bauteile verschmolzen. Jetzt wird es, sobald die Bauteile das ganze Modell ausmachen, je Bauteil gezeichnet: eigene Kappe mit wechselnder Schraffur und eigener Schnittkontur. Rasterbeschriftungen: Reihen indizierter Ebenen (`rippe[0]` … `rippe[7]`) erhalten eine Beschriftung `g.rippe[0..7]`; zwischen Beschriftungen bleiben 3 px (vorher konnten sie direkt aneinanderstoßen).



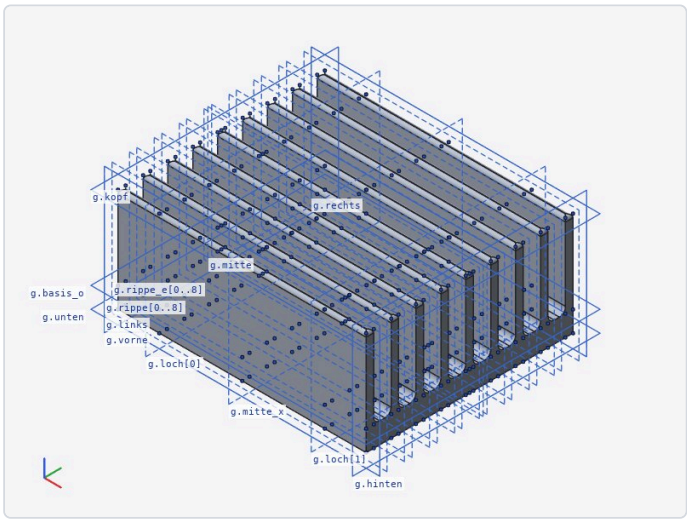
Vorher: Deckel und Unterteil eine Kappe



Nachher: Deckel abgesetzt (Kontur, Gegenschraffur)



Vorher: je Rippe eine Beschriftung



Nachher: eine Beschriftung je Reihe

S2 – Ebenennamen als Werte, Anker-Listen (nur Bewertung)

- **Ebenennamen als Werte** (`g[i % 2 == 0 ? loch_l : loch_r, …]`): Die Namen in `g[…]` sind heute Selektoren, keine Ausdrücke; die Umgehung über Zahlen (`g.loch_l`) verliert die Rasterbindung (Snap, Ziehen). **Vorschlag:** ein Wert-Typ „Ebene" (`g.loch_l` ergibt weiter die Zahl, aber `plane(g.loch_l)` bzw. ein Selektor-Ausdruck `g[sel(i % 2 == 0 ?`

`"loch_l" : "loch_r"), …]`), den `g[…]` annimmt; so bleibt die Herkunft für Griffe erhalten. Aufwand mittel (cad-eval: Selektorauswertung, Drag-Rückschreiben nur für literale Selektoren).

- **Anker-Listen** (`anchor loch[i] = …` in einer Schleife): passt zur bestehenden Indizierung von Instanzen (`k[i]`) und Ebenen (`rippe[i]`). **Vorschlag:** gleiche Regel wie bei Ebenen (Name + Index, außen `k.loch[2]`), Snap-Ziele je Element. Aufwand gering bis mittel.
- **Rasterlokale Koordinaten** für Profile in gedrehten Ebenen (S1): ein Raster mit eigenem Rahmen (`grid p in xz { … }`) würde S1 auch in der Sprache lösen.

5 Laufzeit

Befund: Schlüsselbrett 4,0 s Kernel, aber ≈ 16 s je Auswertung. **Messung:** Stapelproben mit gdb (alle ~0,8 s) während `cad check schluesselbrett.scad`:

```
vorher (Volumen 1e-8): 17 Stichproben (gdb, etwa alle 0,8 s zuzüglich Anhaltezeit)
   14    82 %  Bauteilvolumina nach dem Kernel-Lauf (sc_mass_props → SmApiBrepComputeVolume)
    3    18 %  Kernel-Lauf (SMLib, Stapel gekürzt)
nachher (Volumen 1e-6): 7 Stichproben (gdb, etwa alle 0,8 s zuzüglich Anhaltezeit)
    3    43 %  Kernel-Lauf: sc_boolean
    2    29 %  Bauteilvolumina nach dem Kernel-Lauf (sc_mass_props → SmApiBrepComputeVolume)
    1    14 %  Kernel-Lauf: sc_sweep
    1    14 %  sonst (Sprache, Szene, Bild)
```

Ursache: Nach dem Kernel-Lauf berechnet die Sitzung das Volumen jedes Bauteils (Bauteilliste der Szene, `part_volumes`); `sc_mass_props` rief nach den Masseeigenschaften (1e-4) zusätzlich `SmApiBrepComputeVolume(…, 1e-8)`. Die Genauigkeit 1e-8 kostet über adaptive Runge-Kutta-Integration je Fläche (`SmFace::ComputePreciseProperties`) bei den gesweepten Haken rund 11 s. Gemessener relativer Volumenfehler: 1e-6 → ≤ 4,4e-6, 1e-7 → ≤ 1,1e-7, 1e-8 → ≤ 1,5e-8 (Kugel, Torus, Kegel). **Korrektur:** 1e-6 (Bauteilvolumina werden mit 0,1 mm³ angezeigt; Prüfungen nutzen 0,1 %).

cad render schluesselbrett.scad (Median von 3)	vorher	nachher
Auswertung (evaluate_ms, ohne Bild)	16.669 ms	6.123 ms
davon Kernel-Lauf (kernel_ms)	4.371 ms	4.153 ms
Bild (render_ms)	996 ms	839 ms

Der Rest zwischen Kernel und Auswertung sind jetzt im Wesentlichen die Bauteilvolumina (1e-6) und Tessellierung/Szene. Weiter ginge es, die Volumina nur zu berechnen, wenn sie gebraucht werden (`outline`, `measure`, UI-Bauteilliste), oder sie aus den Masseeigenschaften (1e-4) zu nehmen.

6 Offen

- F2 (Zylinder ∪ gekrümmter Sweep), F3/F4 (Sweeps von Polygonprofilen), F6 (Ecktyp konvex/konkav), F11 (deckungsgleiche Zylinder), F12 (shell eines Lofts), F15 (Kehle Sweep/Kugel): SMLib-Fehler; Meldungen und Umgehungen wie oben.
- F10: die Kehle über zwei Flächen wird gemeldet, nicht gerechnet.
- F5, F8c, F9a haben kein richtiges Ergebnis (Kollision, tangentiale Berührung); ein automatisches „ein wenig überlappen“ wäre möglich, verändert aber die Geometrie ohne Auftrag.
- S1 in der UI (Vorschlag oben), S2 und die Sichtbarkeit von `dom[0].oben` im Dateikontext (Sprachsemantik).
- Die Prüfung der Verrundung stützt sich auf grobe Volumina (1e-2); Fehler, die das Volumen nur wenig ändern, bleiben unerkannt.

7 Testläufe

Neue Regressionstests

`f09_examples_report_errors_instead_of_crashing` **ok**, `s1_profile_grid_of_rotate_extrude_is_drawn_in_the_profile_plane` **ok**, `s3_outline_lists_instances_named_in_modules_separately` **ok**, `s4_section_of_a_model_with_parts_draws_each_part` **ok**,

f01_symmetric_spline_profile_sweeps_along_a_curved_path ok, f03_open_polygon_sweep_names_the_cause ok, f01_off_centre_profile_follows_its_origin_on_a_curved_path ok, f07_translated_torus_selects_the_edge_on_its_core_circle ok, f02_failed_union_is_reported_once ok, f09_tangent_contact_under_union_fillet_fails_cleanly ok, f08_booleans_with_moved_tori_and_revolved_circles ok, f05_chamfer_that_leaves_an_open_shell_is_an_error ok, f13_shell_thicker_than_a_rounding_names_the_radius ok, f10_union_fillet_that_loses_the_shell_is_an_error ok, chamfer_result_must_be_closed ok, fillet_at_a_nearly_tangent_circle_fails_without_crash ok, moved_revolved_ring_unites ok, sweep_of_off_centre_and_spline_profiles_along_a_curve ok, tangent_torus_in_a_slab_is_an_error ok, volume_accuracy ok, difference_of_bodies_touching_along_an_edge_keeps_the_first ok, moved_rotated_and_scaled_tori_intersect ok

Kernel: crates/kernel-smlib/tests/alltag.rs; Engine: crates/cad-engine/tests/alltag_fehler.rs (liest die Minimalbeispiele); CLI: crates/cad-cli/tests/geometrie.rs.

Fehlerbeispiele (check.sh --fehler)

```
Fehlerbeispiele (tests/alltag/fehler):
  behoben  f01_sweep_spline_profil.scad
  offen    f02_union_zylinder_sweep.scad: Fehler – gemeldet: Vereinigung gescheitert: boolean union failed:
SM_ERR_NULL_POINTER (1006)
  offen    f03_sweep_polygon16.scad: Fehler – gemeldet: sweep gescheitert: sweep: SMLib left 3 seam(s) between
the side faces of the polygon profile open (SMLib limit
  offen    f04_union_fillet_sweep_polygon.scad: Fehler – gemeldet: Verrundung gescheitert (1 mm): fillet failed:
SM_ERR (1001)
  behoben  f05_fase_volumen_null.scad (Fehler wie gewollt: Fase gescheitert (0.8 mm): chamfer failed: SMLib
returned a body that is not closed (faces missing): the blend)
  offen    f06_fase_konkave_ecke.scad: Fehler – gemeldet: Fase gescheitert (0.5 mm): chamfer failed: SM_ERR
(1001)
  behoben  f07_torus_zone.scad
  behoben  f08a_union_torus.scad
  behoben  f08b_union_ring_verloren.scad
  behoben  f08c_differenz_torus_tangential.scad (Fehler wie gewollt: Differenz gescheitert: the result is not a
closed solid: the operands touch tangentially or along an edge ther)
  behoben  f09a_absturz_tangentialer_dom.scad (Fehler wie gewollt: Vereinigung gescheitert: the result is not a
closed solid: the operands touch tangentially or along an edge th)
  behoben  f09b_absturz_zapfen_sweep.scad (Fehler wie gewollt: Verrundung gescheitert (1 mm): fillet failed:
SMLib cannot blend the corner where these edges meet (faces that)
  offen    f10_union_fillet_schale_verloren.scad: Fehler – gemeldet: Verrundung gescheitert (1 mm): fillet
failed: SMLib returned a body that is not closed (faces missing): the bl
  offen    f11_stift_deckungsgleich.scad: Fehler – gemeldet: Vereinigung gescheitert: boolean union failed:
SM_ERR_NULL_POINTER (1006)
  offen    f12_shell_loft_quadrat_kreis.scad: Fehler – gemeldet: shell gescheitert (2 mm): SmApiShellBrepFull
failed: SM_ERR_NULL_POINTER (1006); kernel trace: SM_ERR_NULL_POI
  behoben  f13_shell_verrundung.scad (Fehler wie gewollt: shell gescheitert (2 mm): shell: wall thickness
2.000000 is not smaller than the radius of a convex rounding o)
  offen    f15_knauf_kehle.scad: Fehler – gemeldet: Verrundung gescheitert (1 mm): fillet failed: SM_ERR (1001)
```

Alltagsmodelle, OpenSCAD-Vergleich, STEP

```
19 Modelle, 0 mit Problemen, 112 s, Exporte in /tmp/alltag-9482ai1g (gelöscht)
compare.py: 33/33 files match
verify.py: 48/48 passed
```

cargo test, clippy, fmt, Wasm

```
cargo test --workspace: 426 passed, 0 failed
clippy -D warnings: sauber
fmt --check: sauber
node test-node.mjs: all node tests passed
```